

【例 5.12】设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^4 + 2A^3 + A^2 + 2A = O$, 且 $r(A) = r$, 则 $|A + 3E| =$ _____.

【详解】

设 A 的特征值为 λ , 则 λ 满足

$$\lambda^4 + 2\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda = 0, \quad \text{即} \quad (\lambda^2 + 1) \lambda (\lambda + 2) = 0,$$

故 A 的特征值为 0 或 -2 .

又 $r(A) = r$, 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = -2, \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$

从而 $A+3E$ - - - - - | ...

3

故 $|A+3E|=3^{n-r}$ ✓



正交矩阵 Q 的求法

- (1) 求 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$; $\Rightarrow \Delta = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$
- (2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; $\Rightarrow P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$
- (3) 将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$.

实对称矩阵的分解定理

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 为矩阵 A 分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的单位正交的特征向量,

则 $A = \lambda_1 \gamma_1 \gamma_1^T + \lambda_2 \gamma_2 \gamma_2^T + \dots + \lambda_n \gamma_n \gamma_n^T$. 特别的, 若 $r(A) = 1$, 则 $A = \text{tr}(A) \gamma_1 \gamma_1^T$.

$$\begin{aligned} \text{证: } \because Q^T A Q &= \Lambda, \quad \therefore A = Q \Lambda Q^T = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1^T \\ \vdots \\ \gamma_n^T \end{pmatrix} \\ &= (\lambda_1 \gamma_1, \dots, \lambda_n \gamma_n) \begin{pmatrix} \gamma_1^T \\ \vdots \\ \gamma_n^T \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \gamma_1 \gamma_1^T + \dots + \lambda_n \gamma_n \gamma_n^T. \end{aligned}$$

【例 5.13】(2011, 数一、二、三) 设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 A .

【详解】

(1) 由 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 为特征值 $\lambda_1 = -1$ 的特征向量

由 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 知 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为特征值 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量

由 A 可相似对角化且 $V(A)=2$, 知 $\lambda_3=0$ 为 A 的特征值.

设 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{cases} \alpha^T \alpha_1 = x_1 - x_3 = 0 \\ \alpha^T \alpha_2 = x_1 + x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 知 } \alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(2) 注: 令 $P = (a, b, c)$, 则 $P^{-1}AP = \Delta$, $|P| \neq 0$

$$A = P\Delta P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$(P|E) \rightarrow (E|P^{-1})$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注二: 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化 $\Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

令 $Q = (v_1, v_2, v_3)$, 则 $Q^{-1} \Lambda Q = \Lambda$, 且

$$A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注三: 合轴对称 $A = -v_1 v_1^T + v_2 v_2^T = \dots$

第六章 二次型

{ 概念
合同
正定



专题一

二次型与标准形

定义

求法(2个)

二次型的定义 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型，记作 $f = \underline{x^T A x}$ ，其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $A = (a_{ij})$ 为 实对称 矩阵，称 A 为二次型的矩阵，称 A 的秩为二次型的秩，记作 $r(f)$ 。

【评注】二次型与实对称矩阵一一对应，二次型的矩阵 A 的主对角线元素为平方项的系数，其余元素 $a_{ji} = a_{ij}$ 为交叉项 x_{ij} 系数的一半。

例： $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

【例 6.1】(2004, 数三) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为_____.

【详解】

$$f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r(A) = 2.$$

标准形的定义 只含平方项的二次型，即 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$ ，称为二次型的标准形.

正负惯性指数的定义 标准形中系数为正的个数称为二次型的正惯性指数，记作 p ，系数为负的个数称为二次型的负惯性指数，记作 q 。

规范形的定义 若标准形的系数为 1, -1 或 0, 即 $f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2$, 称为二次

型的规范形.



可逆线性变换的定义 关系式

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

即 $x = Cy$ ，其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为由变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的线性变换. 若 C 为可逆矩阵, 则称 $x = Cy$ 为可逆线性变换.

标准形的求法

(一) 拉格朗日配方法 (以三元二次型为例)

先配平方, 再再配平方

(1) 若二次型含有平方项, 不妨设含有 x_1^2 , 先将含有 x_1 的项配方, 再将含有 x_2 的项配方, 换元得标

准形 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$ 及所用的可逆线性变换 $x = Cy$;

(2) 若二次型不含平方项, 不妨设含有 $x_1 x_2$, 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$, 则二次型化为 (1) 的形式.



(二) 正交变换法

- (1) 求二次型的矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$;
- (2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$;
- (3) 将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$.

经过正交变换 $x = Qy$, 二次型化为标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$.

证:
$$f = x^T A x \stackrel{x=Qy}{=} (Qy)^T A (Qy) \\ = y^T Q^T A Q y = y^T \Lambda y$$

$$= (y_1, \dots, y_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda_1 y_1, \dots, \lambda_n y_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\lambda_1 y_1^2} + \dots + \underline{\lambda_n y_n^2}$$

补例 (2024, 数三) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在正交变换下可化为 $y_1^2 - 2y_2^2 + 3y_3^2$, 则二次型的

矩阵 A 的行列式与迹分别为【 】

(A) $-6, -2$

(B) $6, -2$

(C) $-6, 2$

(D) $6, 2$

由题设知 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=-2, \lambda_3=3$,

故 $|A| = -6, \text{tr}|A| = 2$.



专题二 合同矩阵

定义
定理

合同的定义 设 A, B 为 n 阶 实对称 矩阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称 A 与 B 合同.

合同的充要条件

n 阶实对称矩阵 A 与 B 合同

$\Leftrightarrow$ 二次型 $x^T A x$ 与 $x^T B x$ 有相同的正、负惯性指数 (惯性指数)

$\Leftrightarrow A, B$ 有相同的正、负特征值的个数 $\triangle$ 总之, 正、负惯性指数即正、负特征值的个数

【例 6.2】设 A 为 n 阶实对称矩阵，则下列矩阵与 A 合同的是【 】

(A) $A - E$

(B) $A + E$

(C) $A^3 - A$

(D) $A^3 + A$

设 A 的特征值为 λ ，则

$$A - E \quad \lambda - 1$$

$$A + E \quad \lambda + 1$$

$$A^3 - A \quad \lambda^3 - \lambda = \lambda(\lambda^2 - 1)$$

$$A^3 + A \quad \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1) > 0$$

专题三 正定二次型与正定矩阵

定义
定理(4个)

正定的定义 设 n 元二次型 $f = x^T A x$, 若对任意的 $\underline{x \neq 0}$, 有 $x^T A x > 0$, 则称 f 为正定二次型, 称

实对称矩阵 A 为正定矩阵.

$x_1, \dots, x_n$ 不全为 0

正定的充要条件

n 元二次型 $f = x^T A x$ 正定

$\Leftrightarrow f$ 的正惯性指数为 n 例: $f = \underset{0}{x_1^2} + \dots + \underset{0}{x_{n-1}^2} - \underset{1}{x_n^2} = -1 < 0$, 不正定

$\Leftrightarrow A$ 与 E 合同, 即存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = E$ 证: E 的对角线为 $1, \dots, 1$.

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均大于零 $\triangle$

$\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式均大于零

k 阶...: 前 k 行前 k 列
- 1 阶...: a_{11}
- n 阶...: $|A|$

正惯性指数为 n ,
又 A 正定, 正... n
故 A 与 E 合同.

【例 6.3】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定，则 a 的取值范围是_____.

【详解】

$$A = \begin{pmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$$

$$\text{由 } a > 0, \begin{vmatrix} a & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{cases} a > 9 \\ a > 4 \end{cases}$$

$$|A| = 4a^2 - 9a - a > 0, \quad \begin{cases} a > \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\text{故 } a > \frac{5}{2}. \quad \checkmark$$

【例 6.4】证明：(I) 若 A, B 为 n 阶正定矩阵，则 $A+B$ 正定；

(II) 若 A 为 n 阶正定矩阵，则 $kA (k > 0)$, $A^m (m \text{ 为正整数})$, A^T, A^{-1}, A^* 均正定.

【详解】

先证 I 均为实对称，以 $A+B$ 为例

$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B$, 故 $A+B$ 为实对称.

(1) 正定

$$\forall X \neq 0, \text{ 有 } X^T (A+B) X = \underbrace{X^T A X}_{>0} + \underbrace{X^T B X}_{>0} > 0$$

故 $A+B$ 正定.

(2) 半正定

设 A 的半正特征值为 λ , 则 $\lambda \geq 0$.

kA ($k \geq 0$), A^m , A^T , A^+ , A^*

$k\lambda \geq 0$ $\lambda^m \geq 0$ $\lambda \geq 0$ $\frac{1}{\lambda} \geq 0$ $\frac{|A|}{\lambda} \geq 0$, 故... 均正定.

例 1/6: A 正定, 则 $2A^T + 3A^{-1} + 4A^*$ 正定
(100)